



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Hors programme — non exigible à l'examen — Ce sujet d'entraînement s'appuie sur le flux et la réluctance, qui ne sont pas au programme : il entraîne au raisonnement sur un circuit magnétique, pas au contenu exact de l'épreuve E4, qui ne les demandera pas.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire

Extrait d'entraînement — partie A • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Une microcentrale hydroélectrique en Seine-Maritime est équipée d'un alternateur synchrone entraîné par une turbine. La machine produit du 690 V qu'un transformateur élève à 20 kV pour injection sur le réseau de distribution. Le courant d'excitation, réglable depuis l'armoire de commande, crée le champ inducteur ; c'est la rotation qui, en faisant varier le flux à travers les enroulements du stator, y induit la force électromotrice.

L'exploitant constate depuis un an que l'alternateur ne tient plus sa tension à pleine charge sans que le courant d'excitation soit poussé au-delà de sa valeur nominale. Une étude préliminaire est demandée avant expertise.

Enjeu de l'étude. *Vérifier le dimensionnement magnétique de l'alternateur, déterminer le courant d'excitation théoriquement nécessaire, et confronter le résultat à la valeur relevée en exploitation.*

Partie A : établir le flux et la f.é.m. par la loi de Faraday, dimensionner le circuit magnétique inducteur, déterminer le courant d'excitation nécessaire, puis analyser l'écart avec le relevé d'exploitation.

PARTIE A : DIMENSIONNEMENT MAGNÉTIQUE DE L'ALTERNATEUR

A.1 — Vitesse, fréquence et flux



Documents : DTEC 1 synoptique et caractéristiques · DRES 1 formulaire · DREP 1 tableau à compléter

- A.1 L'alternateur comporte 4 paires de pôles et doit produire du 50 Hz. Calculer sa vitesse de rotation en tours par minute.
- A.2 Le pôle inducteur présente une surface utile de 420 cm^2 et l'induction maximale dans l'entrefer vaut 0,85 T. Calculer le flux maximal par pôle.
- A.3 Reporter la vitesse et le flux sur DREP 1.

A.2 — Force électromotrice produite

Documents : DTEC 1 · DRES 1 · DREP 1

- A.4 La f.é.m. efficace par phase s'écrit $E = K N f \Phi_{\max}$, avec $K = 2,22$ pour cette machine et $N = 168$ conducteurs par phase. Calculer E .
- A.5 Les enroulements sont couplés en étoile. Calculer la tension composée aux bornes de l'alternateur et la comparer aux 690 V annoncés.
- A.6 En déduire le flux réellement nécessaire pour produire 690 V composés, puis l'induction correspondante dans l'entrefer.

A.3 — Circuit magnétique inducteur et courant d'excitation

Documents : DTEC 1 géométrie du circuit · DRES 2 courbe d'aimantation · DREP 2

- A.7 Le circuit magnétique inducteur comprend 62 cm de fer et deux entrefers de 2,2 mm chacun, tous de section 420 cm^2 . Calculer la réluctance des deux entrefers.
- A.8 À 0,51 T, la courbe DRES 2 donne une excitation magnétique dans le fer de $H = 95 \text{ A/m}$. Calculer les ampères-tours consommés par le fer.
- A.9 Calculer les ampères-tours consommés par les entrefers, puis le total nécessaire. Reporter sur DREP 2.
- A.10 Calculer la part respective du fer et des entrefers dans le total. Commenter au regard de leurs longueurs.
- A.11 L'inducteur comporte 760 spires par pôle. Calculer le courant d'excitation théorique.

A.4 — Confrontation au relevé d'exploitation

Documents : DTEC 1 relevés · DREP 2



- A.12** Le relevé d'exploitation indique 3,15 A d'excitation pour produire 690 V à pleine charge. Calculer l'écart relatif avec la valeur théorique.
- A.13** En supposant que le fer et la géométrie n'ont pas changé, calculer l'épaisseur d'entrefer qui expliquerait ce courant. On négligera la contribution du fer.
- A.14** Proposer deux causes physiques possibles à cette augmentation, et indiquer laquelle est la plus vraisemblable sur une machine tournante.
- A.15** Calculer les pertes Joule dans l'inducteur dans les deux cas, sa résistance valant $9,4 \Omega$, et conclure sur l'urgence de l'intervention.
- A.16** **Rédiger** une conclusion de quatre à cinq phrases à l'attention de l'exploitant : diagnostic, chiffre à retenir, action, réserve.

Le piège de la question A.5 — Trouver 1153 V là où l'énoncé annonce 690 V n'est pas une erreur : c'est le résultat attendu, et la question est de l'interpréter comme une réserve d'excitation. Un candidat qui refait son calcul jusqu'à tomber sur 690 V perd les points de A.5 et se ferme l'accès à A.6. Comme au chapitre précédent, le geste évalué est de faire parler un écart plutôt que de le faire disparaître.